OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-04

# Télérachis · scoliose et équilibre sagittal

**SRS-Schwab · SOSORT**
EOS debout · Cobb, Risser, paramètres pelviens, SVA

## TÉLÉRACHIS · TECHNIQUE

| **Debout, en charge** | **Position du profil** | **EOS de préférence** | **Reproductibilité** |
|---|---|---|---|
| face + profil, de C7 (idéalement le conduit auditif) aux têtes fémorales | bras fléchis, doigts sur les clavicules, pour ne pas masquer ni déplacer le rachis | basse dose, sans distorsion verticale ; à privilégier chez l'enfant suivi | mêmes vertèbres limites et même méthode d'un examen à l'autre ; erreur de mesure ≈ 5° |

## PLAN FRONTAL · SCOLIOSE

| MESURE | MÉTHODE | VALEURS ET SEUILS |
|---|---|---|
| **Angle de Cobb** | Angle entre le plateau supérieur de la vertèbre limite supérieure et le plateau inférieur de la vertèbre limite inférieure (les plus inclinées) ; pédicules si plateaux mal vus. Préciser la vertèbre sommet, le sens de la convexité et l'équilibre frontal (C7 / ligne sacrée médiane, en mm) | **> 10°** = scoliose. Variation **≥ 10°** entre deux examens : réelle dans 95 % des cas ; la courbure augmente d'environ 5° dans la journée |
| **Test de Risser** | Ossification de l'apophyse iliaque, de l'épine iliaque antéro-supérieure vers l'arrière, par quarts | **0** absente · **1–4** 25 à 100 % ossifiée · **5** fusionnée (maturité). Plus le grade est bas, plus le risque de progression est élevé |

**Repères de prise en charge (scoliose idiopathique de l'adolescent) :** corset si croissance restante (Risser 0 à 3) et courbure de **25 à 40°** ; chirurgie discutée au-delà de **45–50°** ; une courbure < 30° à maturité progresse peu. Décision toujours individuelle, par l'équipe spécialisée.

## PLAN SAGITTAL · PARAMÈTRES PELVIENS ET RACHIDIENS

| PARAMÈTRE | MÉTHODE | NORMALE (ADULTE) | INTERPRÉTATION |
|---|---|---|---|
| **Incidence pelvienne (PI)** | Angle entre la perpendiculaire au plateau de S1 en son milieu et la droite joignant ce point au centre des têtes fémorales | **55° ± 10°** | **Morphologique, constant** chez l'adulte |
| **Pente sacrée (SS)** | Angle entre le plateau de S1 et l'horizontale | **42° ± 8°** | Paramètres **positionnels**. **PI = PT + SS**. PT élevée = rétroversion du bassin, mécanisme de compensation. PT théorique ≈ 0,44 × PI − 11° |
| **Version pelvienne (PT)** | Angle entre la verticale et la droite joignant le milieu de S1 au centre des têtes fémorales | **13° ± 6°** | |
| **Lordose lombaire (LL)** | Cobb entre le plateau supérieur de L1 et le plateau supérieur de S1 | Varie avec PI | Estimation grossière : LL ≈ 0,6 × PI + 30° ; on juge surtout l'écart **PI − LL** |
| **Cyphose thoracique (TK)** | Cobb T4–T12 (T1 souvent masqué par les épaules) | **20–50°** | Hypocyphose fréquente dans la scoliose thoracique |
| **SVA** | Distance horizontale entre le fil à plomb de C7 et le coin postéro-supérieur de S1 | **0,5 ± 2,5 cm** | Positif si le fil passe **> 2 cm en avant** de S1 ; négatif si > 2 cm en arrière |

## DÉFORMATION DE L'ADULTE · CLASSIFICATION SRS-SCHWAB

### Type de courbure (plan frontal)

- **T** thoracique seule (lombaire < 30°)
- **L** thoraco-lombaire ou lombaire seule (thoracique < 30°)
- **D** double courbure, chacune > 30°
- **N** pas de courbure frontale > 30°

| MODIFICATEUR SAGITTAL | 0 | + | ++ |
|---|---|---|---|
| **PI − LL** | < 10° | 10–20° | > 20° |
| **PT** | < 20° | 20–30° | > 30° |
| **SVA** | < 4 cm | 4–9,5 cm | > 9,5 cm |

Exemple : « scoliose lombaire de 41°, sommet L2 ; PI − LL ++ (21°), PT + (27°), SVA + (6,2 cm) ». Un SVA élevé est associé à plus de douleur et d'incapacité.

## AUTRES MESURES DU RACHIS

### Spondylolisthésis · Meyerding

Glissement en % du plateau de la vertèbre sous-jacente (profil) :
I ≤ 25 % · II 26–50 % · III 51–75 % · IV 76–100 % · V > 100 % (spondyloptose)

### Charnière C1–C2

Intervalle atloïdo-odontoïdien antérieur (profil, milieu) :
Radio : **< 3 mm** adulte (< 2,5 mm femme), **< 5 mm** enfant · scanner : < 2 mm adulte, < 2,6 mm enfant · intervalle postérieur > 15 mm

### Compte rendu type

**Frontal** : courbures, Cobb, sommet, équilibre C7, Risser · **Sagittal** : PI, SS, PT, LL, TK, SVA, PI − LL · **Bassin** : obliquité, longueurs · **Évolution** : même méthode

OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-04

# Télérachis · scoliose et équilibre sagittal (suite)

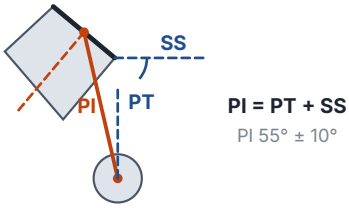
**SRS-Schwab · SOSORT**
EOS debout · Cobb, Risser, paramètres pelviens, SVA

## ATLAS VISUEL

### Télérachis : mesures principales (profil et face)




**Angle de Cobb**
plateaux des vertèbres limites



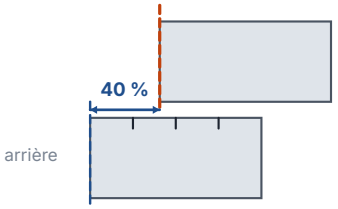

**Paramètres pelviens**
incidence, version, pente



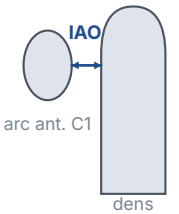

**SVA**
positif si C7 en avant de S1




**Test de Risser**
5 = apophyse fusionnée




**Meyerding**
ici grade II (26–50 %)




**< 3 mm adulte**
**< 5 mm enfant**
(radiographie)

**Intervalle C1–dens**
atloïdo-odontoïdien antérieur

Schémas simplifiés, non à l'échelle · rouge = mesure, bleu = référence

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Angle de Cobb**
Radiopaedia · méthode, variabilité
radiopaedia.org/articles/cobb-angle

**Axe vertical sagittal (SVA)**
Radiopaedia · équilibre sagittal
radiopaedia.org/articles/sagittal-vertical-axis

**Meyerding**
Radiopaedia · grades de glissement
radiopaedia.org/articles/meyerding-classificatio

**Intervalle atloïdo-odontoïdien**
Radiopaedia · valeurs adulte et enfant
radiopaedia.org/articles/atlantodental-interval?

**Classification SRS-Schwab**
Clin Orthop Relat Res · exemples
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6259802/

**Imagerie de l'équilibre sagittal**
Eur Spine J · paramètres et normes
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3175923/

**Sources :** Le Huec et al. – standardized imaging of sagittal balance (Eur Spine J) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3175923/ · SRS-Schwab classification (Clin Orthop Relat Res) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6259802/ · Sagittal balance of the spine (Eur Spine J) – link.springer.com/article/10.1007/s00586-019-06083-1 · Sagittal balance: from theory to clinical practice – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8693232/ · Alignment goals in adult spinal deformity surgery – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12254617/ · Radiopaedia – Cobb angle – radiopaedia.org/articles/cobb-angle · Radiopaedia – sagittal vertical axis – radiopaedia.org/articles/sagittal-vertical-axis · SOSORT – adolescent idiopathic scoliosis – sosort.org/adolescent-idiopathic-scoliosis/ · AAFP – AIS radiologic decision-making (Risser) – www.aafp.org/afp/2002/0501/p1817 · StatPearls – spondylolisthesis (Meyerding) – www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430767/ · Radiopaedia – atlantodental interval – radiopaedia.org/articles/atlantodental-interval?lang=us